



Πανεπιστήμιο Κρήτης –Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ252– Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διδάσκων: Ι. Τζιτζικας

Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ
ΜΙΝΩΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
(Β' ΦΑΣΗ)

Αναστασία Δούρου

5615

15/1/2024

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	2
2. Η Σχεδίαση και οι Κλάσεις του Πακέτου Model	2
3. Η Σχεδίαση και οι Κλάσεις του Πακέτου Controller.....	4
4. Η Σχεδίαση και οι Κλάσεις του Πακέτου View.....	5
5. Η Αλληλεπίδραση μεταξύ των κλάσεων – Διαγράμματα UML.....	6
6. Λειτουργικότητα (Β Φάση).....	11
7. Συμπεράσματα	11

1. Εισαγωγή

Η υλοποίηση του project έγινε σύμφωνα με το MVC (model-view-controller). Έτσι, λοιπόν, σχεδιάστηκαν πρώτα απ' όλα οι κλάσεις και οι μέθοδοι για το model, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Με άλλα λόγια, το model περιλαμβάνει κλάσεις όπως η Cards, Player, table κ.ά. που θα συζητηθούν αναλυτικότερα παρακάτω.

Εκτός από το model, δημιουργήθηκε μια κλάση view η οποία περιλαμβάνει κλάσεις και μεθόδους που αφορούν τη γραφική απεικόνιση του παιχνιδιού (π.χ. μεθόδους δημιουργίας του παραθύρου για το ταμπλό του παιχνιδιού, κουμπιά για τις κάρτες των παιχτών αλλά και της στοίβας κτλ.).

Τέλος, η κλάση controller περιλαμβάνει μεθόδους που περιγράφουν τις ενέργειες στο παιχνίδι, σύμφωνα με τους κανόνες, καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την εξαγωγή του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα την αρχικοποίηση του ταμπλό κ.ά.

2. Η Σχεδίαση και Οι Κλάσεις του Πακέτου Model

Το πακέτο model περιέχει τα εξής υποπακέτα:

1. Model.cards που έχει τις κλάσεις:

Cards (abstract class) με υποκλάσεις τις:

- numberCard: Αυτή η υποκλάση αφορά τις κάρτες ανακτόρου που έχουν αριθμούς από 1- 10 και περιλαμβάνει έναν constructor που φτιάχνει τις εικόνες των καρτών αυτών και τρεις μεθόδους getters (μία για να επιστρέφει τον αριθμό της κάρτας , μία για το ανάκτορο και μια για την εικόνα).
- minotaurCard: έχει τον constructor που πάλι αρχικοποιεί τις εικόνες των καρτών και δύο getters, μια για την εικόνα και μια για το όνομα του ανακτόρου.
- ariadneCard: το ίδιο με την τελευταία.

2. Model.findings που έχει τις κλάσεις:

finding:

- **fresco (τοίχογραφίες)**

Αυτή η υποκλάση έχει σαν μέθοδο μόνο τον constructor και μια **getter για τους βαθμούς**

- **RareFinding**

Περιλαμβάνει ένα constructor και δυο **getter για το όνομα και τους βαθμούς**.

- **SnakeGoddess**

Έχει την κατασκευάστρια μέθοδό της.

3. Model.palace που έχει την κλάση:

Monopati με μεθόδους: ένα constructor που αρχικοποιεί τις θέσεις με βαθμούς και ανάκτορο. Επίσης, περιλαμβάνει την μέθοδο public boolean reachedCheckpoint() που ελέγχει αν σε αυτό το μονοπάτι έχει περάσει κάποιο πιόνι από το Checkpoint, για να ενημερώνεται το boardsPane του view. Τέλος, έχει δύο **getters για τον πίνακα position και το όνομα του ανακτόρου**.

4. Model.pawns που έχει την κλάση:

Pawn με μεθόδους: ένα constructor και μια μέθοδο που επιστρέφει το όνομα του πιονιού, δηλαδή αρχαιολόγος ή Θησέας, μια που επιστρέφει την εικόνα, μια που επιστρέφει τον παίκτη στον οποίο ανήκει το πιόνι, μια για τον αριθμό των ευρημάτων που έχει καταστρέψει (αν είναι Θησέας). Επίσης, περιλαμβάνει μεθόδους που θέτουν την αποκάλυψη του πιονιού, το αν είναι κουρασμένο (αν είναι Θησέας), τον παίκτη που ανήκει το πιόνι, την εικόνα και μία που αυξάνει κατά ένα κάθε φορά που καταστρέφει ένα εύρημα ο Θησέας.



5. Model.player που έχει την κλάση:

Player με μεθόδους: ένα constructor και μεθόδους setters και getters για όλες τις παραμέτρους που παίρνει ο constructor, δηλαδή για:

- Κάρτες που έχει στο χέρι ο παίκτης
- Τους πόντους του παίκτη (και μια μέθοδο που προσθέτει πόντους)
- Τα ευρήματα που έχει συγκεντρώσει (σπάνια ευρήματα, αγάλματα και τοιχογραφίες που έχει φωτογραφήσει)
- Και τι κάρτες ανακτόρου με τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει ήδη παίζει
- Τα πόνια του

Επιπλέον, περιλαμβάνει μέθοδο που προσθέτει πόντους ανάλογα με τα αγάλματα που έχουν συγκεντρωθεί, μια που ελέγχει αν ένα σπάνιο εύρημα έχει ανακαλυφθεί από τον παίκτη, μια που μετράει διαθέσιμα πόνια, μια για να εμφανίσει ένα πόνι σε ένα ανάκτορο, μια που προσθέτει πόντους από τα σπάνια ευρήματα και μια που επιστρέφει την κάρτα ανακτόρου με τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει παιχτεί από τον συγκεκριμένο παίκτη.

6. Model.position που έχει την κλάση:

Position που έχει μια καταστρευσάστρια μέθοδο και setters getters για τα πόνια που μπορεί να έχει, την εικόνα και τους πόντους. Επίσης, έχει την υποκλάση:

- positionWithFind

έχει ένα constructor, μία μέθοδο για να επιστρέφει το εύρημα, μια μέθοδο που καθορίζει αν το εύρημα αυτής της θέσης και δύο για να θέτουν ή να επιστρέφουν το αν είναι ακόμα διαθέσιμο.

7. Model.table που έχει την κλάση

table που περιλαμβάνει συναρτήσεις οι οποίες σε συνδυασμό με την initializeGame του controller αρχικοποιούν το ταμπλό και το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, η createFindings() φτιάχνει τα 20 ευρήματα του παιχνιδιού τα κατηγοριοποιεί σε κατάλληλους πίνακες και τα ανακατεύει και η setFinding() τα μοιράζει στις κατάλληλες θέσεις στο ταμπλό. Η setMonopatia() ορίζει τα 4 μονοπάτια για το κάθε ανάκτορο. Η setStack() φτιάχνει τη στοίβα των 100 καρτών και την ανακατεύει. Τέλος, ο constructor καλεί τις παραπάνω μεθόδους.

3. Η Σχεδίαση και Οι Κλάσεις του Πακέτου Controller

Το πακέτο του controller, περιλαμβάνει την κλάση controller, η οποία έχει τις εξής μεθόδους:

- changePhase1(): αλλάζει τη μεταβλητή για το πρώτο μέρος του γύρου από true σε false και ανάποδα

- `getPhase1()`: getter για την μεταβλητή `phase1`;
- `void initializeGame` που αρχικοποιεί το ταμπλό.
- `winner`, η οποία καθορίζει αν υπάρχει νικητής, ποιος είναι ή αν έχουμε ισοπαλία
- `checkForEndGame()` ελέγχει αν τελείωσε το παιχνίδι
- `changeMusic()` αλλάζει τη μουσική ανάλογα με τη σειρά του παίκτη
- `addallListeners()` φτιάχνει τους action listeners των κουμπιών
- `discardCard(Cards card, Player player)` ένας παίκτης πετάει στη στοίβα απόρριψης μια κάρτα
- `playForwardCard(Player player, numberCard card)` παίζεται μία κάρτα με αριθμό και γίνεται η κατάλληλη κίνηση (ένα βήμα μπροστά)
- `playAriadneCard(Player player, ariadneCard card)` το ίδιο με από πάνω αλλά 2 βήματα
- `countCheckpoints()` μετράει πόσα πόνια έχουν περάσει checkpoint και χρησιμοποιείται από την `checkForEndGame()`
- `checkCheckpoint(monopati mono, Player player)` ελέγχει αν ο παίκτης έχει περάσει το checkpoint του συγκεκριμένου ανακτόρου
- `playMinotaurCard(Player player, minotaurCard card)` μαζί με την `void move2BackListener` κινεί το πόνι ενός παίκτη δύο θέσεις δυο αν είναι αρχαιολόγος ή όχι αν είναι Θησέας και αποκαλύπτει την ταυτότητα του πονιού
- `exploreFinding(Player player, Pawn pawn, position p)` εξερεύνηση ενός ευρήματος
- `public static void main`

Μέσα στην κλάση του controller περιλαμβάνονται και κάποιες κλάσεις για τους ActionListeners των κουμπιών που έχει το view. Συγκεκριμένα, έχουμε την κλάση `okButtonListener` για το ok κουμπί του παραθύρου τέλους, την `handButtonListener` για τις κάρτες του παίκτη (δυο λειτουργίες, αριστερό κλικ για να την παίξει και δεξί για να την απορρίψει). Επίσης, η `stackButtonListener` για το κουμπί της στοίβας καρτών, η `selectArchPawnListener` για να επιλέξει ο παίκτης να παίξει αρχαιολόγο και η `selectTheseasPawnListener` για να παίξει Θησέα αντίστοιχα. Η `ExploreFindingActionListener` και η `ignoreFindListener` είναι για τα κουμπιά για το παράθυρο των ευρημάτων που ανοίγει αν ο παίκτης πέσει σε θέση ανασκαφής.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και η κλάση `IllegalMoveException` (subclass της `Throwable`).

4. Η Σχεδίαση και οι Κλάσεις του Πακέτου View

Το πακέτο view έχει έξι κλάσεις:

- **BoardPane** η οποία φτιάχνει το πάνελ για το ταμπλό στο κέντρο του JFrame του view
- **PlayersPane** για τα πάνελ των παικτών που περιέχουν τις κάρτες, τους πόντους, τα ευρήματα κτλ.
- **SelectPawn** που περιέχει όλη τη γραφική απεικόνιση του παραθύρου που ανοίγει όταν κάποιος παίκτης «βγάζει» ένα πιόνι και πρέπει να διαλέξει ποιο.
- **ExploreFinding** παράθυρο για να διαλέξει ο παίκτης αν θέλει να κάνει ανασκαφή (ή να καταστρέψει) σε ένα εύρημα ή να παραμένει κρυμμένη η ταυτότητα του πιονιού του.
- **EndOfGameWindow** φτιάχνει το παράθυρο που ανοίγει όταν τελειώσει το παιχνίδι
- **View** περιλαμβάνει σε ένα JFrame όλα τα παραπάνω. Όταν γίνεται κάποια αλλαγή μέσω του controller καλείται η συνάρτηση redraw() και ενημερώνεται για την αλλαγή και η γραφική επιφάνεια

5. Η Αλληλεπίδραση μεταξύ των κλάσεων – Διαγράμματα UML³

Για τα διαγράμματα UML χρησιμοποιήθηκε το UMLet extension για το Eclipse. Σε κάθε κουτάκι απεικονίζεται μια κλάση με το όνομα (με τα κλασσικά γράμματα για απλή κλάση και με *Italics* για abstract κλάση) και το πακέτο στο οποίο ανήκει στο πάνω μέρος σε χωριστό πλαίσιο. Επίσης, για την κάθε κλάση αναγράφονται οι μεταβλητές και οι μέθοδοι που έχουν δηλωθεί.

³ Τα διαγράμματα παρατίθενται σαν ξεχωριστά αρχεία και όχι ένα ενιαίο για να φαίνονται καλύτερα.

Πακέτο Model (απεικόνιση κλάσεων με ροζ χρώμα)

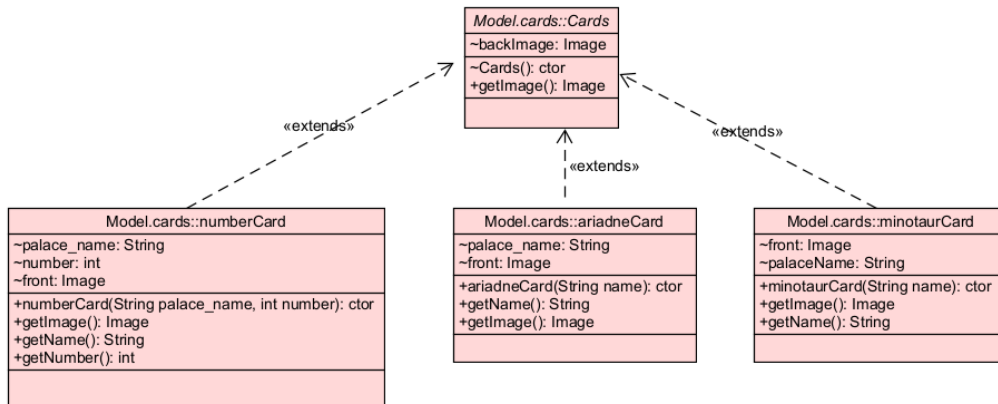


Figure 1: Model.cards

Στην εικόνα 1, περιλαμβάνεται το διάγραμμα για το πακέτο cards που εμπεριέχει την κλάση Cards και τις υποκλάσεις της, numberCard, minotaurCard και ariadneCard.

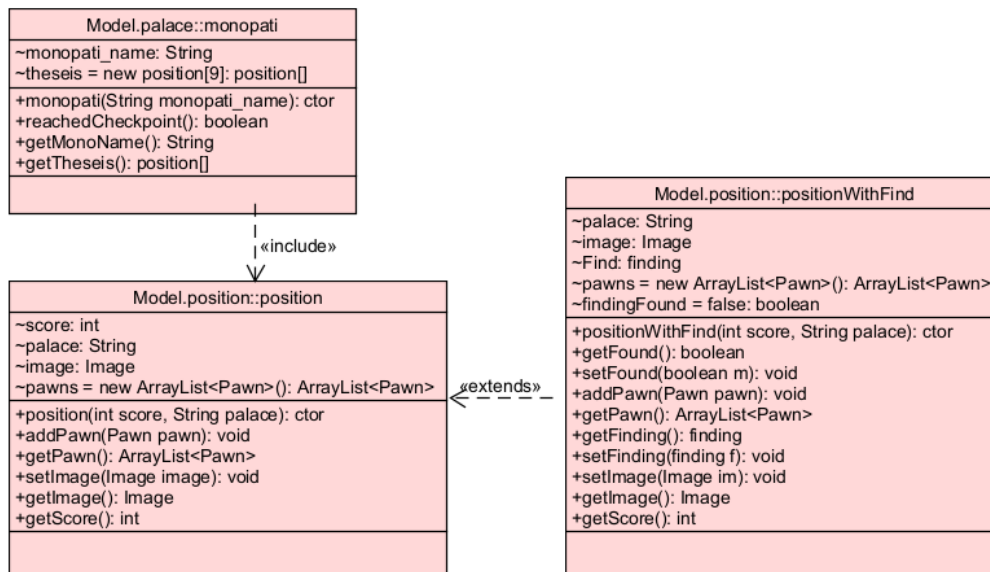


Figure 2: Model.monopati, Model.position

Στην εικόνα 2, απεικονίζεται η κλάση position με την υποκλάση της

positionWithFind και η μονοπατι, η οποία με τη σειρά της περιέχει την position.

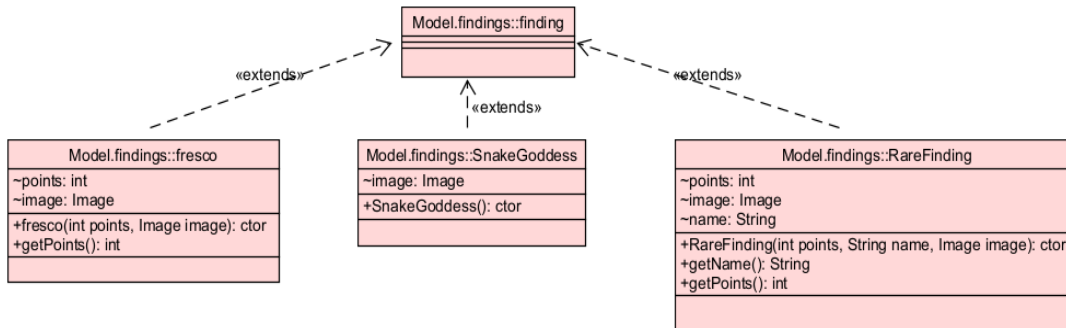


Figure 3: Model.findings

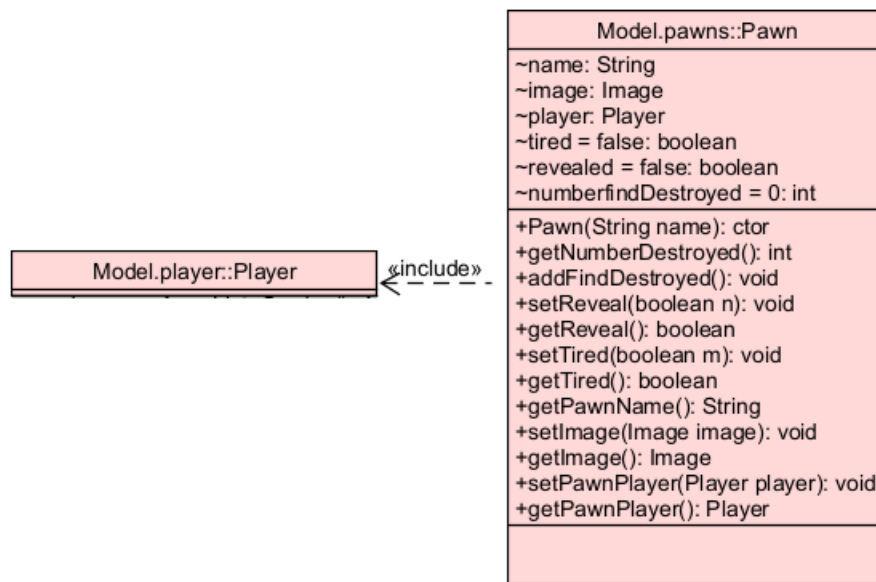


Figure 2: Model.Pawn

Στην εικόνα 3, περιλαμβάνεται η κλάση finding και οι υποκλάσεις της RareFinding, fresco, SnakeGoddess. Στην εικόνα 4 εμπεριέχεται η κλάση pawn (η οποία εμπεριέχει την Player που θα τη δούμε στη συνέχεια).

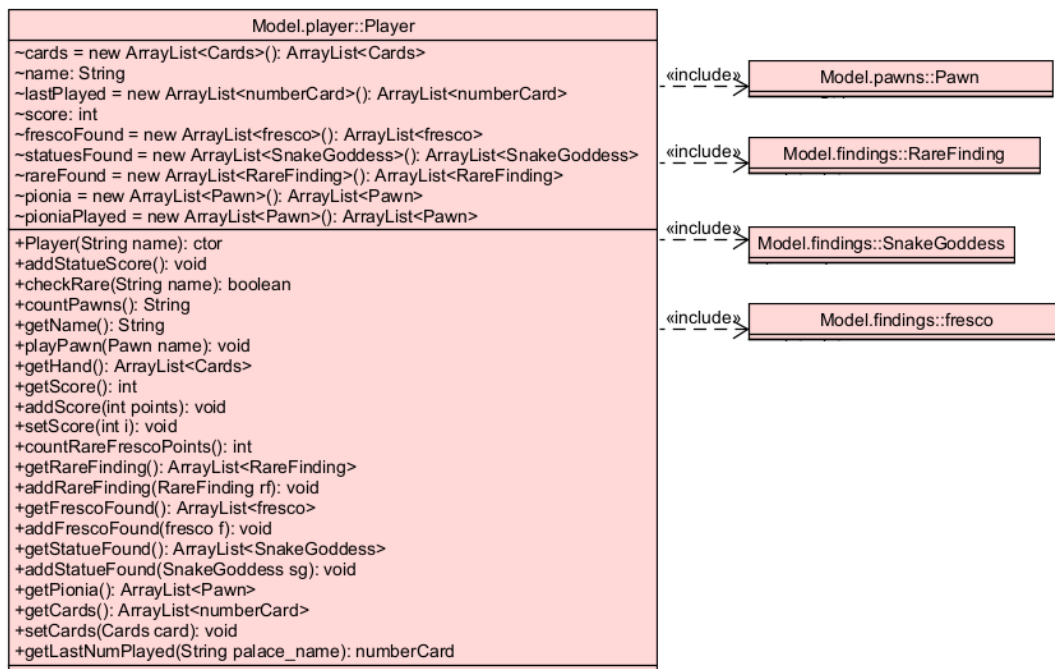


Figure 3: Model.Player

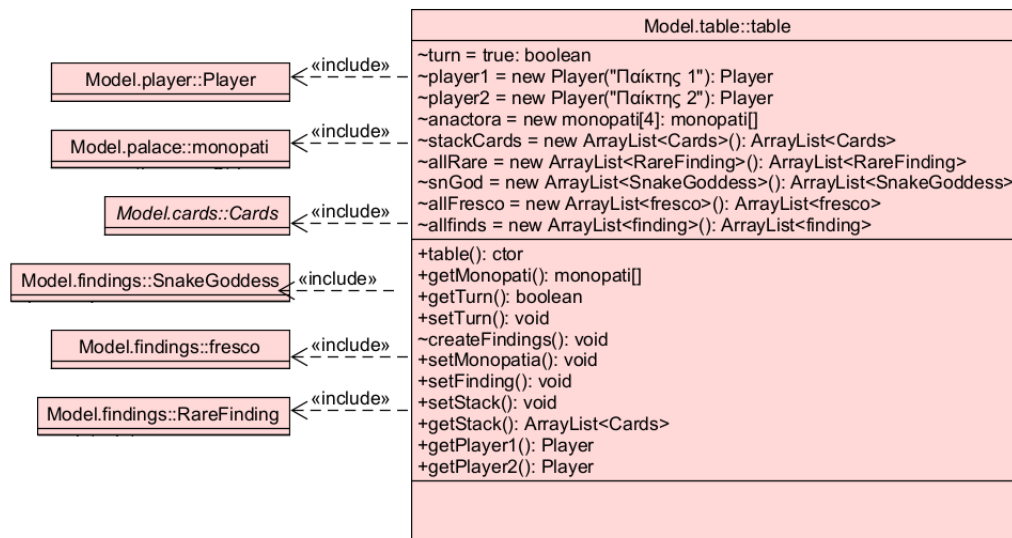


Figure 4: Model.table

Οι δύο τελευταίες εικόνες περιλαμβάνουν τις πλέον χρησιμοποιούμενες κλάσεις του πακέτου model, καθώς εμπεριέχουν όλες τις προηγούμενες. Λίγο αναλυτικότερα, η κλάση Player περιέχει πιόνια, σπάνια ευρήματα, θεά με τα φίδια και τοιχογραφίες. Αντίστοιχα, η κλάση table περιέχει τους παίκτες, μονοπάτια, κάρτες και όλα τα ήδη ευρημάτων (σπάνια ευρήματα, θεά με τα φίδια και τοιχογραφίες). Ουσιαστικά, η κλάση του table «κρατάει» όλο το model, καθώς εμπεριέχει σχεδόν όλες τις κλάσεις του model (μέσω των παικτών).

Πακέτο View (απεικόνιση κλάσεων με πράσινο χρώμα)

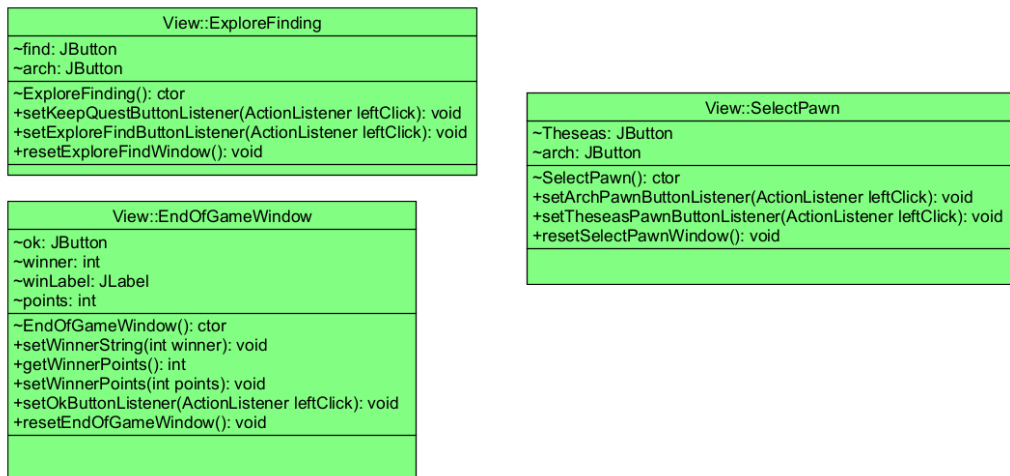


Figure 5: View.EndOfGameWindow, View.SelectPawn, View.ExploreFinding

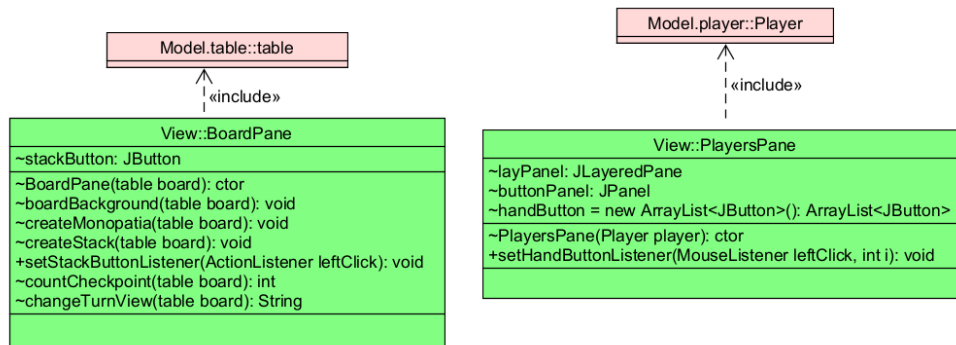


Figure 6: View.BoardPane, View.PlayersPane

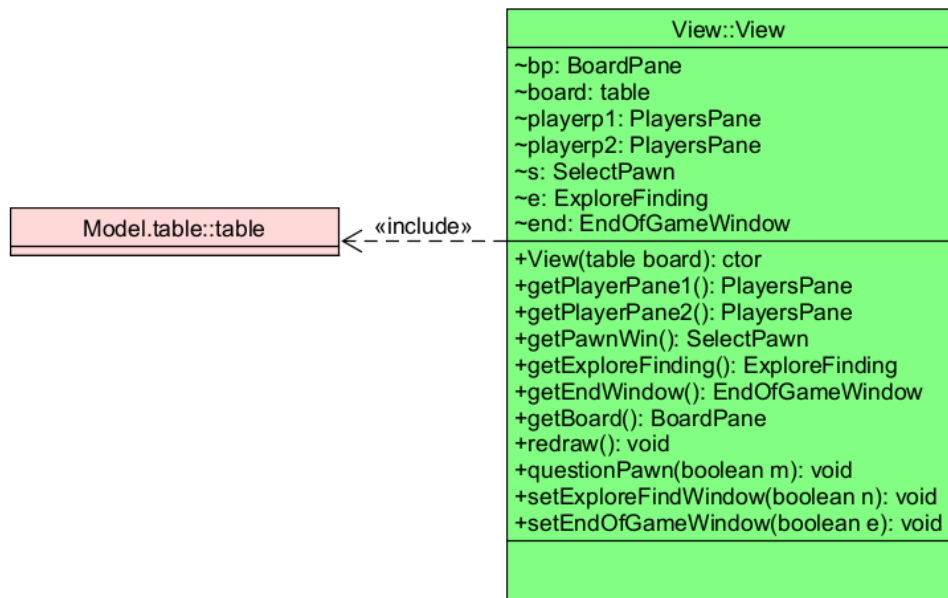


Figure 7: View.View

Στις παραπάνω εικόνες, περιλαμβάνονται οι κλάσεις PlayersPane (που περιλαμβάνει την κλάση Player του πακέτου Model), την κλάση BoardPane (που περιλαμβάνει την κλάση table του πακέτου Model), οι κλάσεις EndOfGameWindow, SelectPawn, ExploreFinding (οι τρεις αυτές έχουν την γραφική απεικόνιση ξεχωριστών JFrames που δεν περιλαμβάνονται στο «βασικό» του παιχνιδιού) και η View (η οποία περιλαμβάνει το γενικό παράθυρο στο οποίο εμπεριέχονται τα δυο PlayersPane και το BoardPane).

Πακέτο Controller (απεικόνιση κλάσεων με μπλε χρώμα)

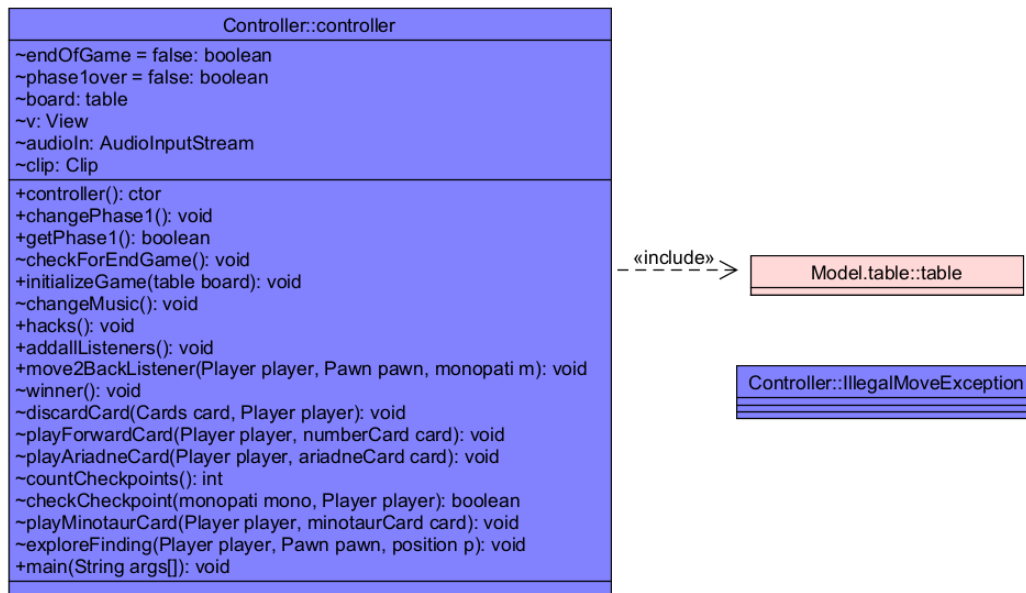


Figure 8: Controller.controller, Controller.IllegalMoveException

Στο πακέτο Controller περιλαμβάνονται οι κλάσεις controller και IllegalMoveException. Η πρώτη, περιλαμβάνει την κλάση table.

Ουσιαστικά, η κλάση Controller «παίρνει» δεδομένα από το model μέσω του table, που περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα από το model και στη συνέχεια ενημερώνει το view μέσω της κλάσης view.

6. Λειτουργικότητα (Β Φάση)

Δεν έχει γίνει το παράθυρο που ανοίγει τις τοιχογραφίες και τα υπόλοιπα παράθυρα από τα ευρήματα (από τα csv αρχεία). Τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά.

7. Συμπεράσματα

Γενικά, το MVC οργανώνει με λειτουργικό τρόπο το πρόγραμμα, καθιστώντας το πιο εύκολα διαχειρίσιμο ακόμα και στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Οργανώνει την εργασία ούτως ώστε τα δεδομένα που μπορεί να είναι πολλά, να «μαζεύονται» σε μία με δύο κλάσεις, από τις οποίες το view χρησιμοποιεί ότι χρειάζεται για όλα τα γραφικά, ενώ ο controller αλλάζει ότι χρειάζεται σύμφωνα

με τους κανόνες του παιχνιδιού και «επανατροφοδοτεί» τα δύο προηγούμενα πακέτα με ό,τι χρειάζεται. Έτσι, ο κώδικας έχει μια ροή και είναι εύκολο κανείς να τον ακολουθήσει.